# CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG

**7.1.** Nêu các yêu cầu đối với phản ứng kết tủa dùng trong phân tích khối lượng.

**7.2.** Nêu các yêu cầu đối với dạng kết tủa và dạng cân.

*a/ Dạng kết tủa*:

– Phải là chất khó tan. Tích số tan phải đủ nhỏ để cho phản ứng kết tủa xảy ra một cách định lượng.

– Kết tủa tạo thành phải dễ lọc, dễ rửa. Sau khi rửa thì trở nên tinh khiết.

– Dạng kết tủa phải chuyển thành dạng cân dễ dàng và hoàn toàn khi sấy hoặc nung.

– Dạng kết tủa có thể chứa những chất khác mà chúng bay hơi khi xử lý nhiệt.

*b/ Dạng cân*

– Có thành phần hóa học thực tế đúng với công thức hóa học. Điều này đảm bảo độ đúng của phương pháp khối lượng.

– Tinh khiết.

– Dạng cân phải bền về về mặt hóa học (trong không khí không bị hút ẩm, không tác dụng với oxy và khí $CO_2$, không bị phân hủy do tác dụng của ánh sáng trong quá trình làm nguội và cân).

–Phân tử lượng dạng cân càng lớn càng tốt.

– Hàm lượng của nguyên tố xác định trong dạng cân càng nhỏ càng tốt (điều này nhằm làm giảm đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các sai số thực nghiệm đến kết quả cuối cùng. Chẳng hạn khi định dạng crôm dưới dạng crôm oxyt $Cr_2O_3$ thì sai số do mất 1mg kết tủa khi phân tích ứng với sự mất $2Cr/Cr_2O_3.1= 104/152 = 0,7mg$ Cr).

Còn khi xác định crom ở dạng $BaCrO_4$ thì lượng mất tương ứng của crom là:

$$Cr/ BaCrO_4.1= 53/253,3 = 0,2mg \text{ Cr}.$$

Như vậy việc sử dụng $BaCrO_4$ làm dạng cân tốt hơn $Cr_2O_3$.

**7.3.** Để định lượng Canxi thì dạng cân nào sau đây cho kết quả tốt hơn : $CaC_2O_4$; CaO; $CaSO_4$ ; $CaF_2$ ( nghĩa là với một lượng mẫu đã cho sẽ cho sẽ thu được khối lượng dạng cân lớn nhất)

$M_{CaC2O4} = 128$; $M_{CaO} = 56$; $M_{CaSO4} = 136$; $M_{CaF2} = 61$

➔ Do trong cả 4 dạng cân đều chỉ có 1 nguyên tử Ca ➔ Dạng nào có khối lượng phân tử lớn hơn sẽ cho kết quả có sai số bé hơn. Và $CaSO_4$ có phân tử lượng lớn nhất.

Tuy nhiên do $pK_{CaSO4} = 5.04$, còn $pK_{CaC2O4} = 8.64$**.** Nên căn cứ vào điều kiện của dạng kết tủa thì kết tủa phải có tích số tan càng bé thì phản ứng càng định lượng, Vì thế để định lượng Canxi thì nên chọn dạng cân $CaC_2O_4$

**7.4.** Chuẩn hóa dung dịch $H_2SO_4$ bằng phương pháp khối lượng bằng cách làm kết tủa ion $SO_4^{2-}$ dưới dạng $BaSO_4$. Biết rằng 50,00 ml dung dịch axit cho ta 405,6 mg $BaSO_4$.

Tính nồng độ mol/lít của $H_2SO_4$

Khối lượng dạng cân $BaSO_4$ a mg thu được từ $V_{mẫu}$ là: 405,6 mg => $405.6 * 10^{-3}$ g

Khối lượng dạng cần xác định (g) trong $V_{mẫu}$ : $a* 10^{-3} * F = a* 10^{-3} * M_{H2SO4} / M_{BaSO4}$

Số mol $H_2SO_4$trong $V_{mẫu}$ = $a* 10^{-3} / M_{BaSO4}$

Nồng độ mol/lít của $H_2SO_4$ = $(a* 10^{-3} / M_{BaSO4}) * (1000/ V_{mẫu})$

= $(405.6 * 10^{-3} * 1000): (233* 50)$ = 0,0348mol/l

**7.5.** Nước biển chứa 885 ppm S dưới dạng $SO_4^{2-}$. Tính khối lượng $BaSO_4$ có thể thu được từ 1kg nước biển.

Nước biển chứa 885 ppm S ≡ 1kg nước biển có 885mg S ≡ 1kg nước biển có 885* (233/32)mg $BaSO_4$ = 6443.9 mg =6.44 g $BaSO_4$

**7.6.** Tính thể tích $BaCl_2$ 0,0600M cần dùng để làm kết tủa ion $SO_4^{2-}$ từ dung dịch thu được khi hòa tan 1,010 g mẫu chứa 20% S (dưới dạng $SO_4$2-). Cần phải dùng dư 20% thuốc thử so với luợng tính theo lý thuyết.

Pt phản ứng : $SO_4^{2-} + Ba^{2+} = BaSO_4$

Gọi % S có trong mẫu là P (%)

Số g S có trong m g mẫu là m*P/100

Số g $BaSO_4$ thu được từ mẫu : (m*P/100)* (233/32)

Số mol $BaCl_2$ phản ứng vừa đủ với $SO_4^{2-}$ để tạo ra số g $BSO_4$ tính được ở trên

(m*P/100)* (233/32)* (1/233) =(m*P/100)*(1/32)

Số ml dd $BaCl_2$ 0.06M $BaCl_2$ phản ứng vừa đủ với $SO_4^{2-}$ để tạo ra số g $BSO_4$ tính được ở trên: =(m*P/100)*(1/32)* $(1000/C_{MBaCl2})$ = (1,010 *20/100)*(1/32)* (1000/0.06) =105.21ml

Số ml dd cần sử dụng để có dư 20% so với lý thuyết : 126.25 ml

**7.7.** Từ 0,5606g quặng kẽm ta thu được 0,7506g $Cd_2P_2O_7$ và $Zn_2P_2O_7$. Từ hỗn hợp này thu được $ZnSO_4$ và chuyển ra ZnO thì được 0,3983 g. Tính % khối lượng của Zn và Cd có trong quặng.

$m_{quang}$ = 0.5606

$m_{ZnO}$ = 0.3983 ➔ $m_{Zn} = m_{ZnO} \times \frac{M_{Zn}}{M_{ZnO}}$ ➔ $m_{Zn2P2O7} = \frac{m_{ZnO}}{M_{ZnO}} \times \frac{M_{Zn}}{2}$

Mặt khác $m_{Cd2P2O7} = m_{honhop} - m_{Zn2P2O7} = m_{honhop} - \frac{m_{ZnO}}{M_{ZnO}} \times \frac{M_{Zn2P2O7}}{2}$

$m_{Cd} = m_{Cd2P2O7} \times \frac{2M_{Cd}}{M_{Cd2P2O7}}$

$$m_{Cd} = (m_{honhop} - \frac{m_{ZnO}}{M_{ZnO}} \times \frac{M_{Zn2P2O7}}{2}) \times \frac{2M_{Cd}}{M_{Cd2P2O7}}$$

$$(\%)Zn = \frac{m_{Zn}}{m_{quang}} \times 100 = m_{ZnO} \times \frac{M_{Zn}}{M_{ZnO}} \times \frac{100}{m_{quang}}$$

$$(\%)Zn = 0{,}3983 \times \frac{65}{81} \times \frac{100}{0.5606} = 57.01$$

$$(\%)Cd = \frac{m_{Cd}}{m_{quang}} \times 100 = ((m_{honhop} - \frac{m_{ZnO}}{M_{ZnO}} \times \frac{M_{Zn2P2O7}}{2}) \times \frac{2M_{Cd}}{M_{Cd2P2O7}}) \times \frac{100}{m_{quang}}$$

$$(\%)Cd = \frac{(0.7506 - \frac{0{,}3983 \times 304}{2 \times 81}) \times \frac{2 \times 112.5}{399}}{0.5606} \times 100 = 0.32$$

ĐS: 57%; 0,32%

**7.8.** Chế hóa 0,75 g mẫu thuốc trừ sâu DDT ($C_{14}H_9Cl_5$ ) với $HNO_3$ bốc khói và làm kết tủa Clo thóat ra dưới dạng AgCl được 0,239 g AgCl.

Tính % khối lượng DDT có trong thuốc trừ sâu.

Hệ số chuyển F= $[(M_{C14H9Cl5})^* (1/5)]/M_{AgCl}$

$$\%DDT = \frac{m_{AgCl} \times F}{m_{mau}} \times 100 = \frac{0.239 \times 354.5 \times 100}{0.75 \times 5 \times 143.5} = 15.74$$

ĐS: 15,74%

**7.9.** Một mẫu pyrit cân nặng 1,7890 được sấy đến khối lượng không đổi là 1,7180. Cân 0,3980 g mẫu pyrit ban đầu, hòa tan và tạo tủa, thu được 1,0780g $BaSO_4$. Tính % S trong mẫu ban đầu và mẫu đã sấy khô?

ĐS: 37,20%; 38,74%

$$F = \frac{M_S}{M_{BaSO4}}$$

$$\%\, S\ (mu\ ban\ đu) = \frac{m_{BaSO4} \times \frac{M_S}{M_{BaSO4}}}{m_{mau\ ban\ dau}} \times 100 = \frac{1{,}0780 \times 32}{0{,}398 \times 233} \times 100 = 37.20$$

0,3980 g mẫu pyrit ban đầu, nếu sấy khô sẽ còn = $\frac{0{,}3980 \times 1.7180}{1.7890}\ g$

$\%\, S\ (mu\ sy\ khô)$

$$= \frac{m_{BaSO4} \times \frac{M_S}{M_{BaSO4}}}{m_{mau\ sấy}} \times 100 = \frac{1{,}0780 \times 32}{\frac{0{,}3980 \times 1.7180}{1.7890} \times 233} \times 100 = 38{,}74$$

**7.10.** Một mẫu quặng oxyt sắt nặng 0.5000g được làm kết tủa dưới dạng $Fe(OH)_3$ và nung thành oxyt sắt 3 cân nặng 0.4980 g. Tính hàm lượng Fe dưới dạng % Fe và % $Fe_3O_4$?

$$F_{Fe} = \frac{2M_{Fe}}{M_{Fe2O3}}\ ;\ F_{Fe304} = \frac{4 \times Fe_3O_4}{6 \times M_{Fe2O3}}$$

$$\%\, Fe = m_{Fe2O3} \times \frac{2M_{Fe}}{M_{Fe2O3}} \times \frac{100}{m_{mau}} = 69{,}72$$

$$\%\, Fe304 = m_{Fe2O3} \times \frac{4 \times Fe_3O_4}{6 \times M_{Fe2O3}} \times \frac{100}{m_{mau}} = 96.28\%$$

**7.11.** Để xác định hàm lượng photpho trong một mẫu quặng photphat, người ta hòa tan 0,418g quặng và làm kết tủa photpho dưới dạng $MgNH_4PO_4.6H_2O$. Sau đó nung để chuyển thành $Mg_2P_2O_7$ . Khối lượng $Mg_2P_2O_7$ cân được bằng 0,2208 g. Tính hàm lượng $P_2O_5$ trong quặng.

$$F = \frac{M_{P2O5}}{M_{dangcan}}$$

$$\%\, P_2O_5 = m_{dang\ can} \times F \times \frac{100}{m_{mau}} = 33.79$$

ĐS: 33,79% $P_2O_5$

**7.12.** Tiến hành xác định thành phần Fe trong phèn sắt amoni: Cân chính xác 1g mẫu phèn sắt, tiến hành quá trình phân tích khối lượng. Sau khi nung, sắt tồn tại ở dạng cân là $Fe_2O_3$ và cân được 0,16g. Tính % Fe trong mẫu ban đầu.

$$F = \frac{2 \times M_{Fe}}{M_{Fe_2O_3}}$$

$$\%\, Fe = m_{dang\ can} \times F \times \frac{100}{m_{mau}} = 11.2$$

**7.13.** Xác định lượng nước có trong mẫu $BaCl_2.2H_2O$, người ta tiến hành các bước thí nghiệm và thu được kết quả sau:

– Khối lượng lọ cân: 2,3gam

– Khối lượng lọ cân + $BaCl_2.2H_2O$: 3,1gam

– Khối lượng lọ cân + $BaCl_2$: 2,9gam.

Tính $\%H_2O$ trong mẫu trên.

ĐS: 25% $H_2O$

**7.15.** Định lượng phot pho trong mẫu phân bón, cân 1,0000gam mẫu và tạo tủa dưới dạng $MgNH_4PO_4$. Nung tủa ở 600$^oC$ được dạng cân $Mg_2P_2O_7$ có khối lượng 0,2350gam. Tính %P và $\%P_2O_5$ trong mẫu phân bón.

$$F_P = \frac{M_P}{M_{\mathrm{MgNH4PO4}}}\ ;\ F_{\mathrm{P2O5}} = \frac{M_{\mathrm{P2O5}}}{2 \times M_{\mathrm{MgNH4PO4}}}$$

ĐS: 6,56% P; 15,03%$P_2O_5$

**7.16.** Một mẫu đá vôi cân nặng 1,2300gam được hòa tan trong axit. Lọc bỏ tạp chất không tan, dung dịch qua lọc cho tác dụng với $NH_4OH$. Khối lượng các oxyt kim loại

hóa trị 3 ($Fe_2O_3$ và $Al_2O_3$) thu được là 0,0584gam. Nhôm được cô lập riêng và dạng cân thu được là $Al_2O_3$ nặng 0,0232gam, tính %Fe và %Al trong mẫu.

$$F_{Al} = \frac{2M_{Al}}{M_{Al2O3}} \qquad F_{Fe} = \frac{2M_{Fe}}{M_{Fe2O3}}$$

$$\%\,Al = m_{AL2O3} \times F_{Al} \times \frac{100}{m_{mau}} = 0.0998 = 1$$

$$\%\,Al = m_{AL2O3} \times F_{Al} \times \frac{100}{m_{mau}} = 0.0998 = 1$$

$$\%\,Fe = (m_{honhop} - m_{AL2O3}) \times F_{Fe} \times \frac{100}{m_{mau}} = 2$$

, ĐS: 1% Al; 2% Fe

**7.17.** Phải dùng bao nhiêu ml dung dịch $NH_4OH$ 5%(d = 0,990g/ml) để làm kết tủa hết $Fe^{3+}$ trong dung dịch phân tích được hòa tan từ 0,200g quặng có 30%Fe.

$Fe^{3+} + 3NH_4OH = Fe(OH)_3 + 3NH_4^+$

$$m_{Fe} = m_{quang} \times 0.3 = 0.06$$

Theo định luật đương lượng $\frac{m_{Fe}}{Đ_{Fe}} = \frac{(NV)_{NH4OH}}{1000}$

$$\rightarrow V_{NH4OH} = \frac{1000 \times m_{Fe}}{Đ_{Fe} \times N_{NH4OH}} = \frac{1000 \times m_{Fe}}{Đ_{Fe} \times \frac{10 \times C\% \times d}{C_{NH4OH}}} = \frac{100 \times m_{Fe} \times C_{NH4OH}}{Đ_{Fe} \times C\% \times d}$$

$$V_{NH4OH} = \frac{100 \times 0.06 \times 35}{(56/3) \times 5 \times 0.990} = 2.3\text{ml}.$$

Đây là số ml $NH_4OH$ tác đụng vừa đủ với $Fe^{3+}$, Thông thường trong phân tích khối lượng ta thường cho dư thuốc thử và trong trường hợp này nên cho dư 20% . vậy số ml $NH_4OH$ cần sử dụng là 2.8 ml

**7.18.** 0,8325g một hợp kim Cu + Sn + Zn. Phân tích bằng phương pháp phân tích khối lượng, thu được 0,6728g CuSCN và 0,0423g $SnO_2$. Xác định theo % các thành phần trong hợp kim.

$$F_{Cu} = \frac{M_{Cu}}{M_{CuSCN4}} \qquad F_{Sn} = \frac{M_{Sn}}{M_{SnO2}}$$

$$\%\,Cu = m_{CuSCN4} \times F_{Cu} \times \frac{100}{m_{mau}} = 42.39$$

$$\%\,Sn = m_{SnO2} \times F_{Sn} \times \frac{100}{m_{mau}} = 4.00\%$$

%Zn = 100- %Sn - % Cu =53.61

ĐS: 42,39%Cu; 4%Sn; 53,61%Zn

**7.19.** Phân hủy 0,1500g một hợp chất hữu cơ có công thức $C_6H_{6-x}Cl_x$ được ion $Cl^-$. Kết tủa ion $Cl^-$ bằng $Ag^+$ thu được 0,4040g AgCl dạng cân. Xác định x trong công thức phân tử (hợp chất hữu cơ được xem là nguyên chất).

$$F_{Cl} = \frac{M_{Cl}}{M_{AgCl}}$$

$$m_{Cl} = m_{AgCl} \times \frac{M_{Cl}}{M_{AgCl}}$$

Từ công thức $C_6H_{6-x}Cl_x$ Thiết lập được tỷ số

$$\frac{m_{Cl}}{m_{mau}} = \frac{35.5 \times x}{78 - x + 35.5x} \Leftrightarrow \frac{35.5 \times x}{78 + 34.5x} = \frac{0.404 \times 35.5}{143.5 \times 0.15}$$

Giải phương trình trên x=4.15 . Vì x là số nguyên nên x=4.

**7.20.** Để xác định hàm lượng $NiSO_4$ và nước kết tinh trong một mẫu $NiSO_4.xH_2O$, người ta dùng phương pháp phân tích khối lượng: cân 2,7160g mẫu, hòa tan thành 100,0ml; lấy 20,00ml dung dịch trên tạo tủa bằng dung dịch $Ba^{2+}$. Khối lượng tủa thu được là 0,4511g. Tính $\%NiSO_4$ và xác định trị số x trong công thức phân tử (Ni=59. Ba=137)

| | |
|---|---|
| cân 2,7160g mẫu, hòa tan thành 100,0ml; lấy 20,00ml dung dịch trên | $m_{mau}$ =2,7160g<br>f=5 |
| tạo tủa bằng dung dịch $Ba^{2+}$. | $NiSO_4 + Ba^{2+} = BaSO_4$ |
| Khối lượng tủa thu được là 0,4511g. | Dạng cân là $BaSO_4$ và $m_{BaSO4}$ = 0.4511 |

$$F = \frac{M_{NiSO4}}{M_{BaSO4}}$$

$$\%\ NiSO4 = m_{BaSO4} \times F_A \times \frac{100}{m_{mau}} \times f$$

$$\%\ NiSO4 = 0.4511 \times \frac{155}{233} \times \frac{100}{2.7160} \times 5 = 55.24$$

Để xác định trị số x trong phân tử phải có điều kiện là mẫu muối trên là tinh khiết . Mẩu chỉ có $NiSO_4.xH_2O$

Số g $NiSO_4$ có trong mẫu là $0.4511 \times \frac{155}{233} \times 5 =$

➔ Số g nước là $2.7160 - 0.4511 \times \frac{155}{233} \times 5 = 1{,}2156$

Từ công thức $NiSO_4.xH_2O$, thiết lập tỷ lệ thức $\frac{m_{NiSO4}}{m_{H20}} = \frac{155}{x \times 16}$

$$\frac{1.5004}{1.2156} = \frac{155}{x \times 16}$$

➔x=7.85. Do x là số nguyên nên x=8